课堂摸鱼模拟器

目标:以最小开发量完成可演示版本，优先满足DDL。

本版本只制作吃泡面一个可交互玩法。织毛衣、打游戏、尖叫鸡、钓鱼、打气球全部移出开发范围，不需要对应硬件、玩法逻辑和计分系统。

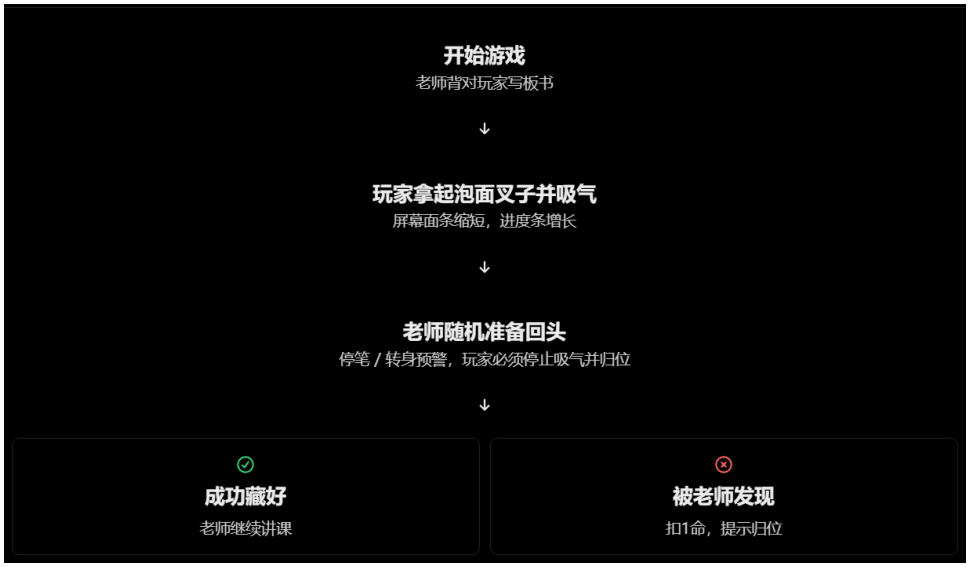
保留课堂、老师回头、摸鱼、被抓和结算的核心体验。其他摸鱼行为如果需要展示，只作为预制动画，不参与游戏判定。

一、游戏基本规则

项目	**MVP**规则
游戏人数	单人
单局时长	180秒（可调整）
玩家目标	在老师不注意时吃泡面，尽可能多地完成吸面
生命值	3条
得分	完整吸完一根面条获得300分（测试值）
失败条件	被老师发现3次
通关条件	倒计时结束时还有生命
结算	根据总分评级，最高为「摸鱼大王」

MVP中泡面从开局即可使用，不再需要累计分数解锁，避免额外制作其他计分玩法。

二、核心游戏流程



老师**AI**

状态	规则
Teaching	背对玩家写板书，允许吸面
Warning	停笔并转身，玩家必须收起泡面
Checking	完全转身，立即判断是否违规，并在面朝玩家期间持续检查
Caught	扣1命、显示原因、提示归位
Resume	归位后重新讲课

暂定难度数值：

游戏阶段	回头随机间隔	预警时间
0–60秒	15–22秒	2.5秒
60–120秒	11–17秒	1.8秒
120–180秒	7–12秒	1.2秒

所有数值须可在**Unity**中修改。

三、吃泡面交互规则

1. 实体结构

- 泡面杯与泡面筒。
- 叉子与假面条连接成一个整体。
- 假面条内部连接细气管。
- 气流传感器安装在叉子上。
- 叉子归位位置为笔盒。
- 泡面筒归位位置为杯子。

2. 交互与计分

玩家行为	硬件输入	Unity反馈
开始吸面	检测到有效吸气	开始面条动画及进度条
持续吸气	气流强度	面条持续缩短，气流越强速度越快
停止吸气	气流低于阈值	当前进度清零
完成一根面条	进度达到100%	加300分，播放完成反馈
收起叉子	检测叉子归位	UI显示叉子已收好
收起泡面筒	检测泡面筒归位	UI显示泡面已收好

判定补充：

- 吸气允许极短的传感器波动容错。
- 真正停止吸气后，当前面条进度归零。
- 只有完整吸完才获得奖励。
- 老师检查时，叉子、泡面筒必须归位，且不能继续吸面。
- 已累计总分不会因中断或被发现而扣除。

3. 被抓流程

1. 老师完全转身。
2. Unity检查叉子、泡面筒是否归位，以及是否仍在吸面。
3. 如果违反条件，立即扣1命。
4. 显示原因，例如“还在吃泡面！”或“怎么会有一把叉子！”
5. 老师说“把东西放回去！”
6. 玩家整理道具，屏幕显示实时归位状态。
7. 所有道具安全后，老师继续讲课。

被抓整理期间主计时器短暂暂停，超过设定时长自动恢复计时，但归位要求不变。

四、Unity程序工作

优先级	功能	具体工作
P0	基础框架	180秒计时、3条命、计分、胜负条件
P0	老师AI	讲课、预警、回头、检查、被抓、恢复
P0	吸面系统	接收气流强度，控制进度、清零、完成加分
P0	归位判定	根据叉子和泡面筒状态判断是否安全
P0	硬件通信	读取传感数据，显示调试状态
P0	测试输入	可使用键盘模拟吸气和归位，不依赖实体硬件
P1	屏幕表现	第一视角吸面动画、进度条、课堂及老师动画
P1	UI反馈	生命、时间、得分、归位、被抓原因
P1	结算	成功评级、失败罚站CG或简化过场

Unity验收标准：

- 键盘模拟输入可以完整玩一局。
- 吸气时进度增长，中断清零，完成加分。
- 老师随机回头，未归位时正确扣命。
- 被抓原因和归位提示正常显示。
- 接入硬件后无需重写核心游戏规则。
- 180秒结束能够正确结算。

五、硬件工作

优先级	模块	具体工作
P0	气流检测	检测吸气强度、开始与停止
P0	叉子结构	集成假面条、细气管、传感器
P0	主控	读取传感器数据并发送到电脑
P0	数据传输	与Unity稳定通信
P1	叉子归位	检测叉子是否在笔盒内
P1	泡面筒归位	检测泡面筒是否回到杯子
P1	实体固定	安装、走线、供电与保护结构

硬件验收标准：

- 能稳定区分吸气与停止吸气。
- 气流强度变化能同步反馈至Unity。
- 叉子与泡面筒的归位状态可可靠识别。
- 装置连续操作不易松动或断连。
- 吸气通道安全、可清洁，避免假面条材料进入口部。

六、Unity × 硬件共同工作：数据传输

建议原型先使用 USB Serial，传输方式和更新频率由双方确认。

最小数据接口Unity负责把气流数据转换为进度和速度，硬件不直接计算分数或抓捕结果。

如果DDL前归位传感器来不及制作，可以暂时用键盘模拟两个归位信号，但气流输入必须来自真实硬件。演示时需要明确这是混合原型，避免将模拟归位当作已实现的实体检测。

七、美术与音效最小需求

模块	**MVP**需要
场景	第一视角课堂、黑板、老师
老师	写板书、停笔、转身、面向玩家
泡面	第一视角面条缩短动画、进度条
UI	倒计时、分数、3条命、归位反馈、被抓原因
音效	老师预警、被抓、「把东西放回去」、完成吸面
结算	通关评级画面、失败罚站画面

为了赶DDL，其他摸鱼动画、完整剧情、复杂老师动作以及精细CG均可以后置。

八、开发优先级与降级方案

必须实现

真实气流输入 → Unity面条进度 → 老师回头 → 抓捕或成功 → 游戏结算。

尽量实现
叉子及泡面筒的实体归位检测、实时归位UI、老师语音反馈。
可以简化
复杂动画、评级文案、失败CG、精细场景和额外摸鱼行为。

九、当前仅剩的关键待确认事项

1. 一根面条需要多少有效吸气量才能完成，以及气流如何映射速度。
2. 老师面朝玩家的持续时间。
3. 被抓后暂停主计时器的最大时长。
4. 叉子与泡面筒的归位检测是否来得及做成真实硬件。
5. DDL演示是否保留完整180秒，还是使用可快速演示的短局模式。